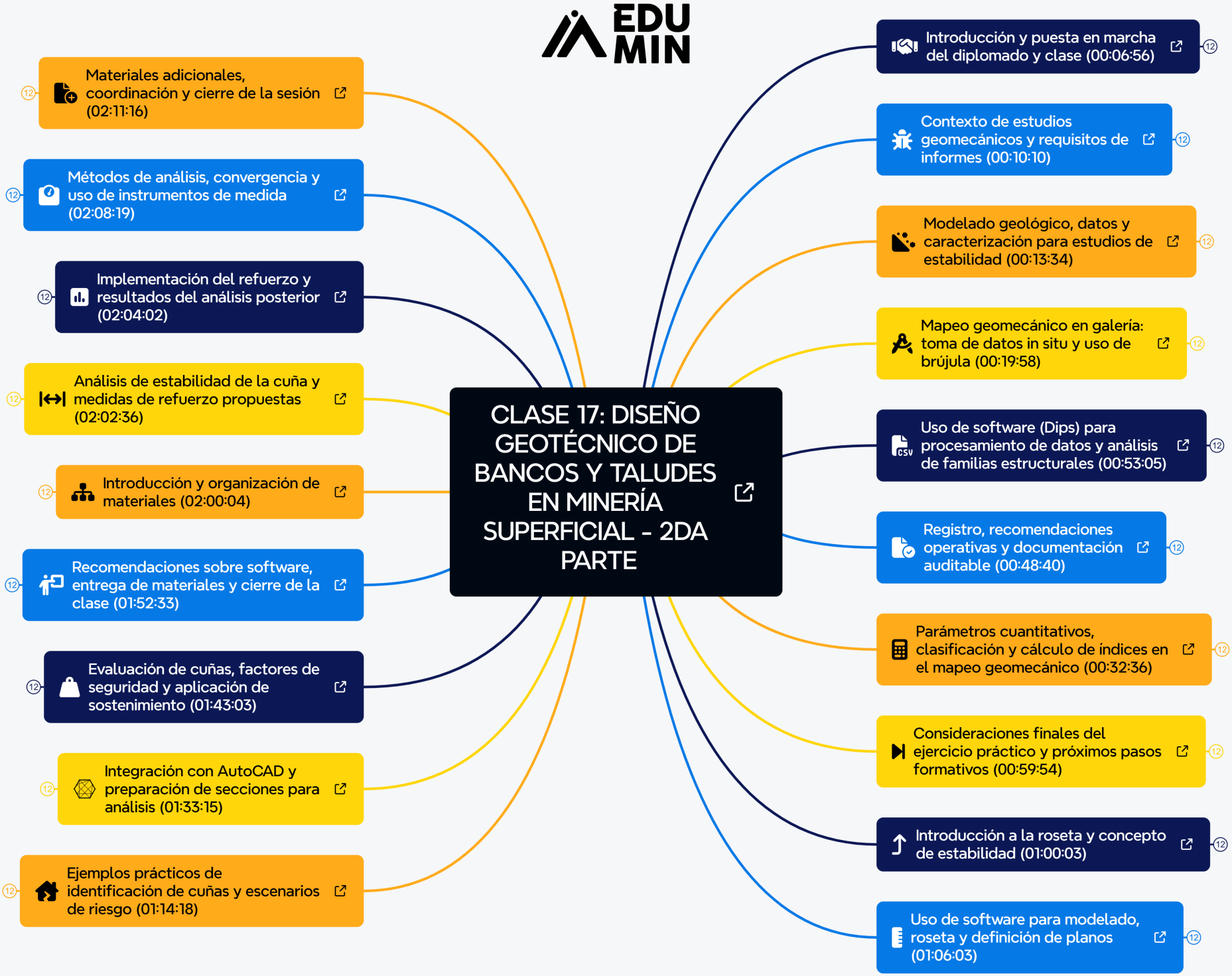
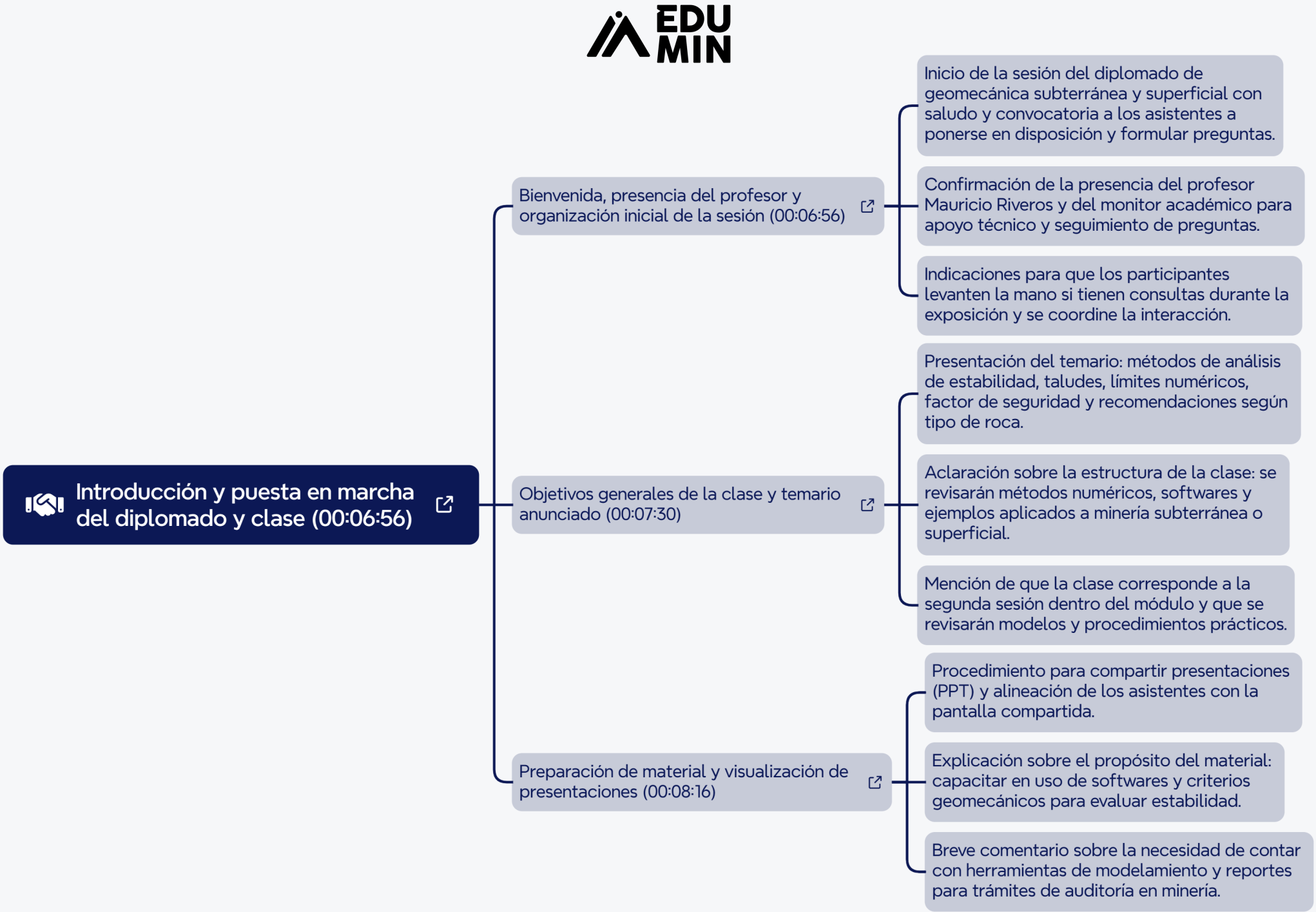

EDU MIN
CLASE 17: DISEÑO GEOTÉCNICO DE BANCOS Y TALUDES EN MINERÍA SUPERFICIAL - 2DA PARTE
Introducción y puesta en marcha del diplomado y clase (00:06:56)
Contexto de estudios geomecánicos y requisitos de informes (00:10:10)
Modelado geológico, datos y caracterización para estudios de estabilidad (00:13:34)
Mapeo geomecánico en galería: toma de datos in situ y uso de brújula (00:19:58)
Uso de software (Dips) para procesamiento de datos y análisis de familias estructurales (00:53:05)
Registro, recomendaciones operativas y documentación auditable (00:48:40)
Parámetros cuantitativos, clasificación y cálculo de índices en el mapeo geomecánico (00:32:36)
Consideraciones finales del ejercicio práctico y próximos pasos formativos (00:59:54)
Introducción a la roseta y concepto de estabilidad (01:00:03)
Uso de software para modelado, roseta y definición de planos (01:06:03)
Materiales adicionales, coordinación y cierre de la sesión (02:11:16)
Métodos de análisis, convergencia y uso de instrumentos de medida (02:08:19)
Implementación del refuerzo y resultados del análisis posterior (02:04:02)
Análisis de estabilidad de la cuña y medidas de refuerzo propuestas (02:02:36)
Introducción y organización de materiales (02:00:04)
Recomendaciones sobre software, entrega de materiales y cierre de la clase (01:52:33)
Evaluación de cuñas, factores de seguridad y aplicación de sostenimiento (01:43:03)
Integración con AutoCAD y preparación de secciones para análisis (01:33:15)
Ejemplos prácticos de identificación de cuñas y escenarios de riesgo (01:14:18)


Introducción y puesta en marcha del diplomado y clase (00:06:56)
Bienvenida, presencia del profesor y organización inicial de la sesión (00:06:56)
Inicio de la sesión del diplomado de geomecánica subterránea y superficial con saludo y convocatoria a los asistentes a ponerse en disposición y formular preguntas.
Confirmación de la presencia del profesor Mauricio Riveros y del monitor académico para apoyo técnico y seguimiento de preguntas.
Indicaciones para que los participantes levanten la mano si tienen consultas durante la exposición y se coordine la interacción.
Objetivos generales de la clase y temario anunciado (00:07:30)
Presentación del temario: métodos de análisis de estabilidad, taludes, límites numéricos, factor de seguridad y recomendaciones según tipo de roca.
Aclaración sobre la estructura de la clase: se revisarán métodos numéricos, softwares y ejemplos aplicados a minería subterránea o superficial.
Mención de que la clase corresponde a la segunda sesión dentro del módulo y que se revisarán modelos y procedimientos prácticos.
Preparación de material y visualización de presentaciones (00:08:16)
Procedimiento para compartir presentaciones (PPT) y alineación de los asistentes con la pantalla compartida.
Explicación sobre el propósito del material: capacitar en uso de softwares y criterios geomecánicos para evaluar estabilidad.
Breve comentario sobre la necesidad de contar con herramientas de modelamiento y reportes para trámites de auditoría en minería.

Contexto de estudios geomecánicos y requisitos de informes (00:10:10)

- Tipos de informes y momentos en el ciclo minero que requieren estudio geomecánico (00:10:10)
  - Descripción de las fases: informe preliminar, informe en explotación y informe de cierre para procesos de relleno y restauración.
  - Señalamiento de que los geomecánicos elaboran estudios y modelamientos con métodos numéricos, no únicamente informes estáticos.
  - Importancia de realizar evaluación geomecánica en todas las unidades para explotar una zona con criterios de seguridad.
- Factores de seguridad y criterios mínimos exigidos (00:10:26)
  - Valores de referencia de factor de seguridad: 1.5 para labores permanentes y 1.2 para labores temporales, aplicables en análisis de estabilidad.
  - Comentario sobre la necesidad de definir metodología de explotación y geometría de pilares en los modelos.
  - Observación acerca de que los resultados numéricos deben soportar decisiones de explotación y sostenimiento.
- Relación entre planeamiento minero y evaluación geomecánica (00:12:04)
  - Descripción de la interacción entre el planeador (planning) y el geomecánico: el planeador define rampas, ángulos y disposición de galerías que deben validarse geomecánicamente.
  - Ejemplo de uso de planificaciones rápidas (15 días a un mes) y la necesidad de verificar viabilidad según tipo de roca y propiedades geomecánicas.
  - Importancia de definir pilares, sus dimensiones y espaciados con criterios técnicos para seguridad durante explotación.

Modelado geológico, datos y caracterización para estudios de estabilidad (00:13:34)

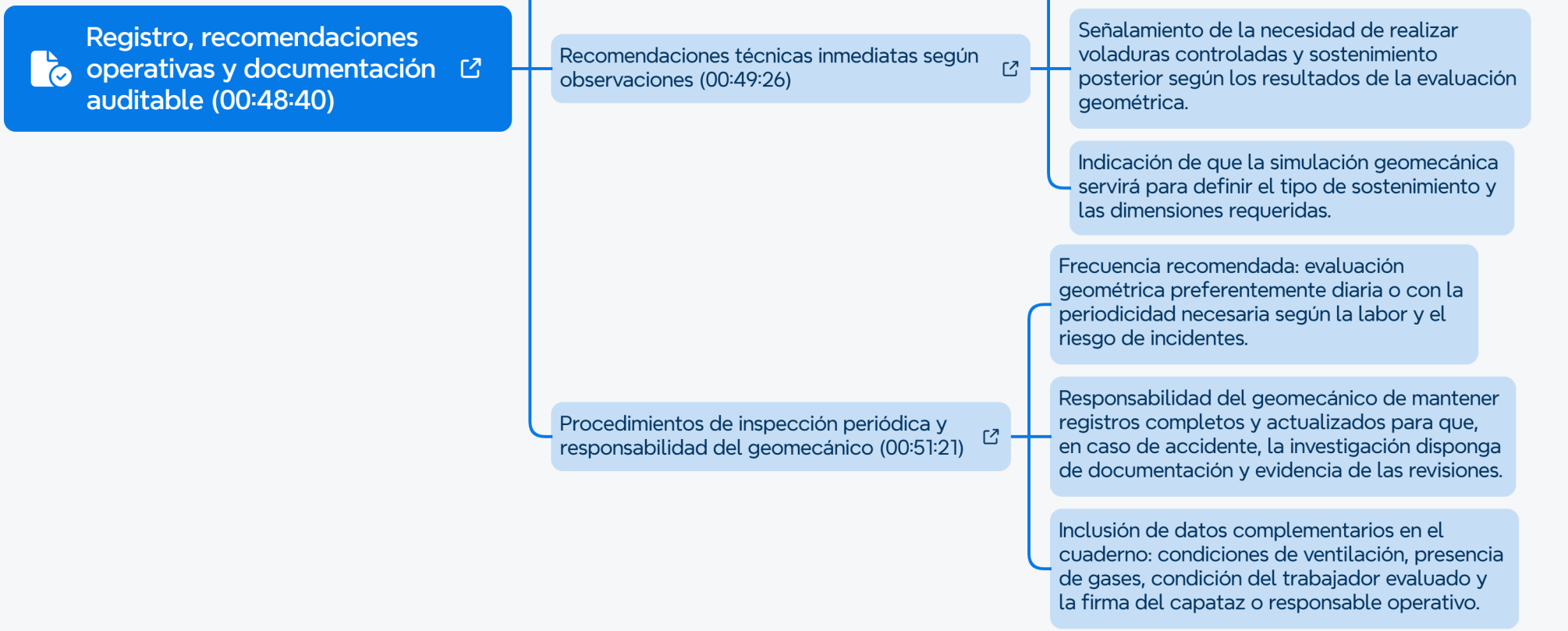
- Componentes del modelo geológico y datos requeridos por geología (00:13:34)
  - Necesidad de integrar litología, formaciones, alteraciones y presencia de minerales en el modelo geológico del cuerpo mineralizado.
  - Relevancia del mapeo y presentación de informes de geología regional y local, estructura y geología estructural para definir distribución y características.
  - Indicaciones para procesar y presentar los datos orientacionales en forma adecuada para su uso en software (p. ej., dips).
- Análisis de fracturas, fallas y proyección orientacional (00:14:56)
  - Uso de técnicas de proyección estereográfica (astrológráfica / dips) para resumir orientaciones y detectar familias de planos y polos estratigráficos.
  - Importancia del mapeo en campo y registro sistemático de orientaciones para identificar cuñas, bloques y posibles inestabilidades.
  - Implicación de las fallas y fracturas en la generación de cuñas y la estabilidad de accesos y labores.
- Identificación de geometría de explotación y efectos en estabilidad (00:15:15)
  - Localización del tajo y rumbo de explotación con relación a las fracturas medidas en campo para evaluar riesgo de cuñas.
  - Observación de que la presencia o ausencia de cuñas y bloques en coronas o accesos determina la necesidad de medidas de sostenimiento.
  - Evaluación de zonas cruzadas por labores para anticipar sectores con mayor probabilidad de inestabilidad.

Mapeo geomecánico en galería: toma de datos in situ y uso de brújula (00:19:58)

- Procedimiento para levantamiento de datos con brújula y registro de rumbo (00:19:58)
  - Posicionamiento del observador en el centro de la labor para tomar el rumbo y uso correcto del ojo de pollo y burbuja de la brújula.
  - Precaución de alejarse de elementos metálicos (malla soldada, clavos) que puedan sesgar la lectura magnética.
  - Registro de valores de rumbo y anotación sistemática en libreta o disco de mapeo para posterior análisis.
- Medición de buzamiento, dirección y anotación de polos (00:25:37)
  - Definición del buzamiento (dip) como la inclinación perpendicular al plano y del dip direction como la dirección de su caída (contra-buzamiento).
  - Procedimiento práctico: trazar la línea de la falla en la pared, medir el rumbo, girar la brújula para obtener el buzamiento perpendicular y anotar la dirección contraria si corresponde.
  - Ejemplo de mediciones tomadas en campo con valores específicos: ejemplos de 50°, 30°, 68° y cálculo de direction (p.ej., 295°) en la práctica mostrada.
- Registro de características de las estructuras y parámetros cualitativos (00:32:24)
  - Medición de parámetros como dureza aparente, RQD, persistencia y apertura (ejemplos: dureza entre 50 y 100 MPa, RQD y persistencias de 1 a 3 metros).
  - Descripción de textura de los planos (rugosidad), presencia de relleno, alteración y humedad para clasificar la condición de la estructura.
  - Notación de apertura menor de 1 a 5 mm, rugosidad ligeramente rugosa y alteración moderada como elementos para valorar estabilidad.

Uso de software (Dips) para procesamiento de datos y análisis de familias estructurales (00:53:05)

- Apertura de proyecto y carga de datos en Dips, creación de hoja nueva (00:17:42)
  - Instrucciones iniciales: abrir una nueva hoja (New) en Dips y trasladar los datos recogidos en campo para su procesamiento.
  - Observación de que los datos del dip van de 0 a 90 y que la dirección tiene un intervalo coherente (ejemplos en el video de 298 a 307°).
  - Recomendación de tener un conjunto de datos representativos para poder generar contornos (isoconcentraciones) y familias.
- Proyección estereográfica, polos y familias, contorneo y seteo (00:55:29)
  - Explicación de que los puntos en la proyección representan polos estratigráficos y que el conjunto conforma una familia o set de fallas/fracturas.
  - Procedimiento para generar contornos (isoconcentraciones) y crear una familia en la herramienta, con la consigna de nombrar la familia de forma consistente (ejemplo: familia uno).
  - Interpretación de contorneado para obtener el promedio del dip y dip direction de la familia, visualización de densidad y concentración en la leyenda del software.
- Interpretación de resultados del contorneado y leyenda del software (00:58:55)
  - Lectura de la media del dip y la media del dip direction a partir de la familia contorneada (ejemplo mostrado: promedio direction 302°, dip 63°).
  - Análisis de la intensidad (colores claros a oscuros) y parámetros de distribución que ofrece la leyenda para evaluar concentraciones de polos.
  - Uso de la información para definir recomendaciones de sostenimiento, perfilar secciones y simular geomecánicamente las labores.


Registro, recomendaciones operativas y documentación auditable (00:48:40)
Redacción del cuaderno de mapeo y elementos obligatorios (00:48:40)
Indicación de los elementos que deben constar en el cuaderno de mapeo: descripción de fallas, relación con el eje de la labor, presencia de bloques sueltos y tipo de roca observado.
Importancia de incluir fecha, hora, firma del jefe de guardia y del trabajador evaluado para que el registro sea auditable en investigaciones de incidentes.
Observación de que el cuaderno debe contener recomendaciones de sostenimiento y acciones inmediatas tras la evaluación.
Recomendaciones técnicas inmediatas según observaciones (00:49:26)
Sugerencia de perfilar la sección afectada y proponer sostenimiento temporal o permanente según la severidad (ejemplo de labor temporal con malla y sostenimiento).
Señalamiento de la necesidad de realizar voladuras controladas y sostenimiento posterior según los resultados de la evaluación geométrica.
Indicación de que la simulación geomecánica servirá para definir el tipo de sostenimiento y las dimensiones requeridas.
Procedimientos de inspección periódica y responsabilidad del geomecánico (00:51:21)
Frecuencia recomendada: evaluación geométrica preferentemente diaria o con la periodicidad necesaria según la labor y el riesgo de incidentes.
Responsabilidad del geomecánico de mantener registros completos y actualizados para que, en caso de accidente, la investigación disponga de documentación y evidencia de las revisiones.
Inclusión de datos complementarios en el cuaderno: condiciones de ventilación, presencia de gases, condición del trabajador evaluado y la firma del capataz o responsable operativo.

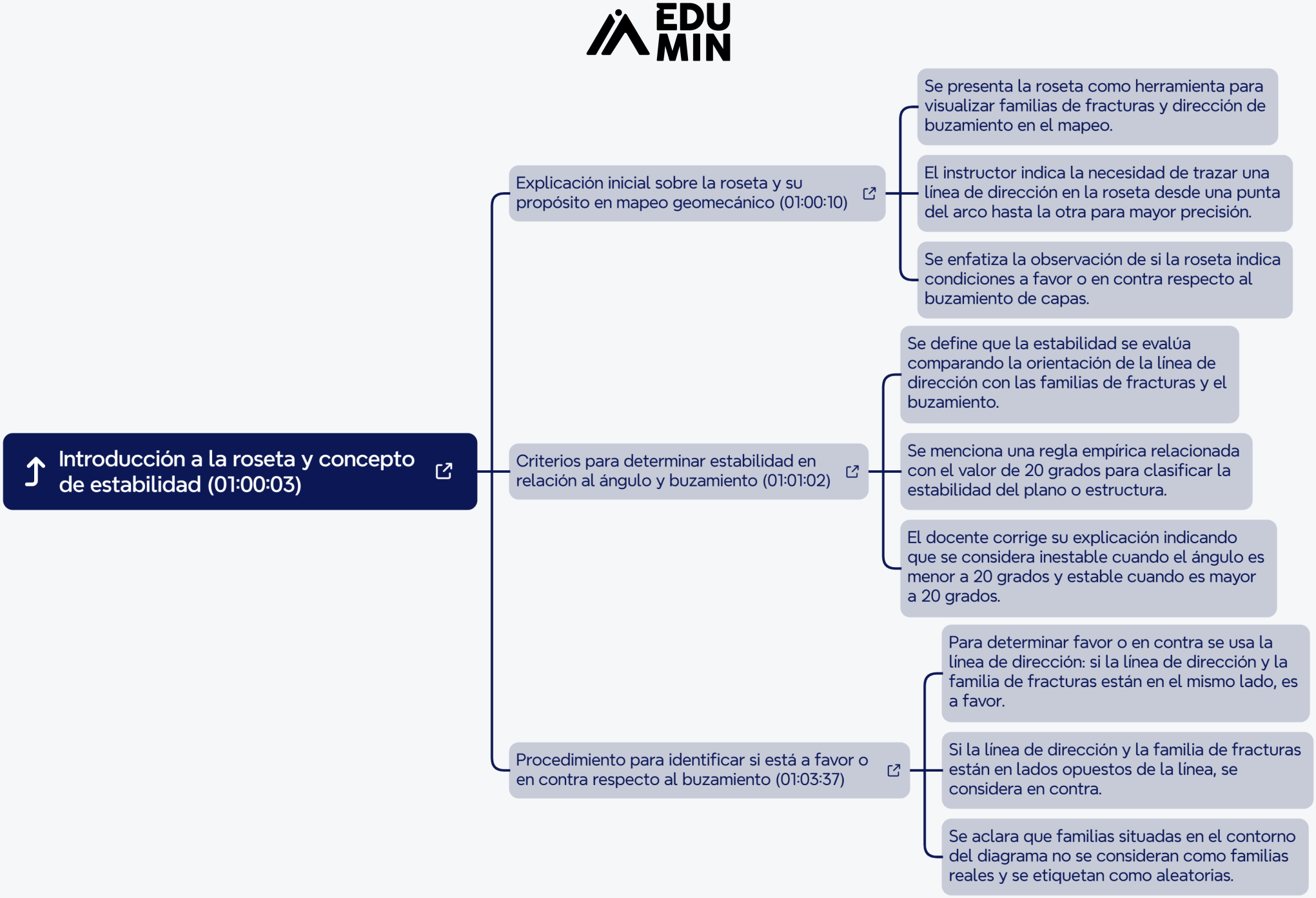
Parámetros cuantitativos, clasificación y cálculo de índices en el mapeo geomecánico (00:32:36)

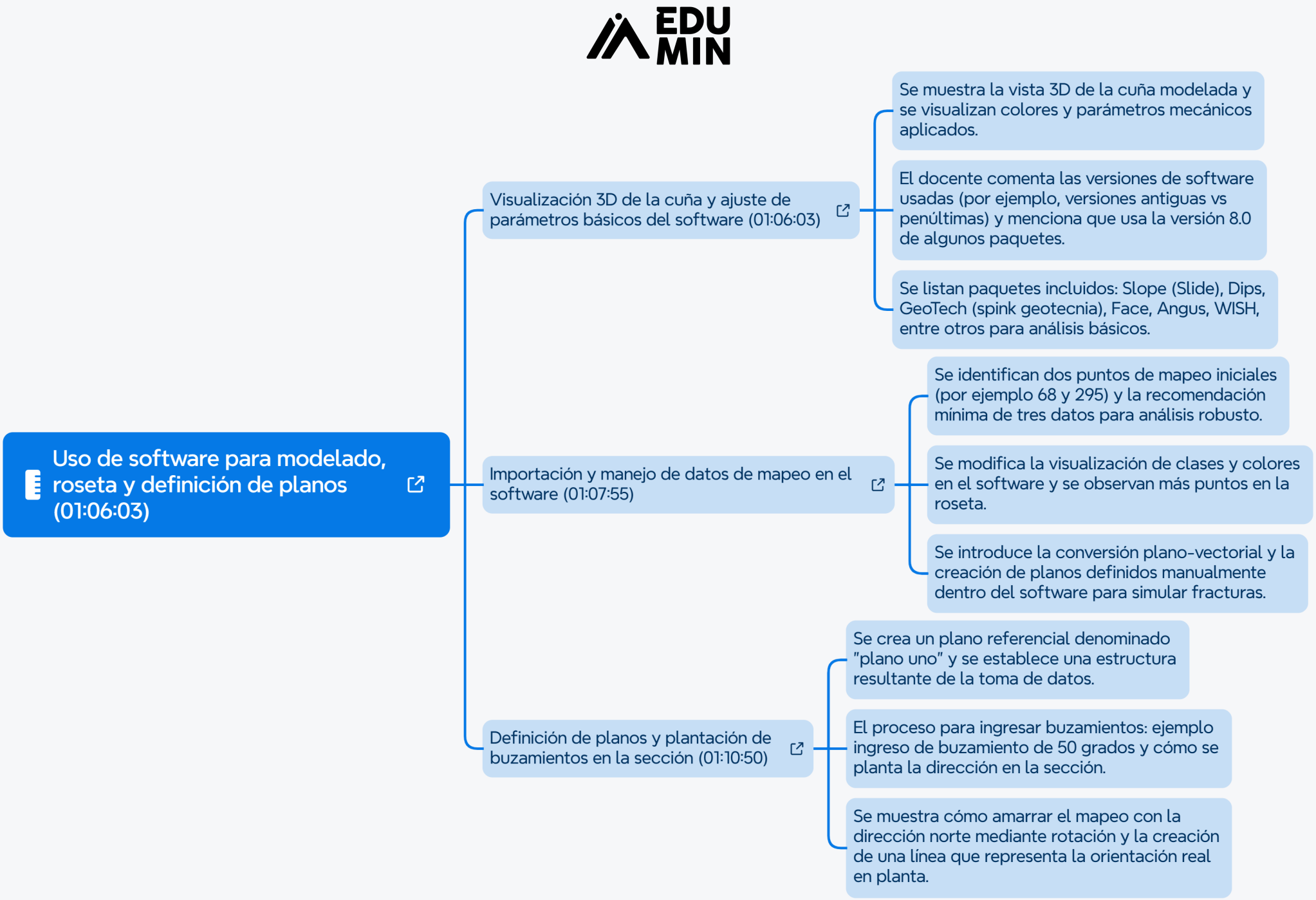
- Valores y rangos observados en ejemplos prácticos del video (00:32:36)
  - Ejemplos de dureza (50-100 MPa) y de RQD y cómo se miden en tramos de muestreo definidos por metro en la galería.
  - Observaciones de porcentajes aproximados de fracturación y clasificación de persistencias con rangos sugeridos para definición de debilidad (1 a 3 metros, 3 a 10 metros).
  - Registro de aperturas menores de 1 a 5 mm como indicador de cierre o apertura relativa en la estructura.
- Interpretación de la persistencia, apertura y rugosidad en la evaluación de competencia (00:33:29)
  - Definición de persistencia como longitud de la estructura: a mayor persistencia, mayor debilidad; menor persistencia implica mayor competencia.
  - Evaluación de rugosidad y presencia de relleno para determinar la fricción y la adherencia entre planos, influyendo en las condiciones de deslizamiento.
  - Relación entre alteración (ligera, moderada, severa) y humedad con la clasificación final del estado de la estructura y su riesgo.
- Uso de índices y clasificación (RMR, Q u otros) para determinar tipo de roca y recomendaciones (00:48:06)
  - Ejemplo de cálculo rápido: valores numéricos sumados para obtener una puntuación mediante ajuste según orientación (ejemplo de restas y sumas hasta obtener 34 en el cuaderno).
  - Mención de clasificación RMR y su uso para asignar una clase de roca (ejemplo: RMR 31-40 → roca clase 4) y anotar la descripción completa.
  - Aplicación de la clasificación para sugerir sostenimiento y acciones operativas según la clase resultante.

EDU MIN

Consideraciones finales del ejercicio práctico y próximos pasos formativos (00:59:54)

- Resumen del flujo práctico: desde mapeo en campo hasta interpretación en software (00:59:54)
  - Recapitulación del proceso: toma de datos en campo (rumbo, dip, características), registro en cuaderno, carga en Dips, generación de contornos y obtención de promedios de familias para interpretación.
  - Importancia de tener intervalos coherentes en los datos y la recomendación de reunir una cantidad mínima de mediciones para obtener resultados representativos.
  - Observación sobre la utilidad del contorneado y la leyenda del software para extraer valores promedios y densidad de polos que faciliten la toma de decisiones.
- Propuesta de actividades prácticas y formación continua (00:53:11)
  - Plan de realizar ejercicios prácticos con los datos grabados en el video y que los participantes reproduzcan los comandos en su equipo para familiarizarse con Dips.
  - Recomendación de revisar y practicar la generación de familias, contorneado y lectura de leyenda para comprender mejor la distribución espacial de las orientaciones.
  - Invitación a continuar con sesiones posteriores donde se profundice en modelamiento numérico, simulaciones y recomendaciones según tipo de roca y explotación.
- Cierre de la sesión y disponibilidad para preguntas y aclaraciones posteriores (00:59:54)
  - Despedida implícita con la intención de dejar la clase abierta a preguntas, repaso y aclaraciones técnicas que puedan surgir tras la reproducción del material práctico.
  - Oferta del instructor de apoyar a quienes necesiten ayuda adicional para procesar sus propios datos y elaborar informes geomecánicos.
  - Confirmación de que el material presentado sirve como base para que los asistentes desarrollen capacidad en mapeo, interpretación y uso de software geomecánico.


Introducción a la roseta y concepto de estabilidad (01:00:03)
Explicación inicial sobre la roseta y su propósito en mapeo geomecánico (01:00:10)
Se presenta la roseta como herramienta para visualizar familias de fracturas y dirección de buzamiento en el mapeo.
El instructor indica la necesidad de trazar una línea de dirección en la roseta desde una punta del arco hasta la otra para mayor precisión.
Se enfatiza la observación de si la roseta indica condiciones a favor o en contra respecto al buzamiento de capas.
Criterios para determinar estabilidad en relación al ángulo y buzamiento (01:01:02)
Se define que la estabilidad se evalúa comparando la orientación de la línea de dirección con las familias de fracturas y el buzamiento.
Se menciona una regla empírica relacionada con el valor de 20 grados para clasificar la estabilidad del plano o estructura.
El docente corrige su explicación indicando que se considera inestable cuando el ángulo es menor a 20 grados y estable cuando es mayor a 20 grados.
Procedimiento para identificar si está a favor o en contra respecto al buzamiento (01:03:37)
Para determinar favor o en contra se usa la línea de dirección: si la línea de dirección y la familia de fracturas están en el mismo lado, es a favor.
Si la línea de dirección y la familia de fracturas están en lados opuestos de la línea, se considera en contra.
Se aclara que familias situadas en el contorno del diagrama no se consideran como familias reales y se etiquetan como aleatorias.


Uso de software para modelado, roseta y definición de planos (01:06:03)
Visualización 3D de la cuña y ajuste de parámetros básicos del software (01:06:03)
Se muestra la vista 3D de la cuña modelada y se visualizan colores y parámetros mecánicos aplicados.
El docente comenta las versiones de software usadas (por ejemplo, versiones antiguas vs penúltimas) y menciona que usa la versión 8.0 de algunos paquetes.
Se listan paquetes incluidos: Slope (Slide), Dips, GeoTech (spink geotecnia), Face, Angus, WISH, entre otros para análisis básicos.
Importación y manejo de datos de mapeo en el software (01:07:55)
Se identifican dos puntos de mapeo iniciales (por ejemplo 68 y 295) y la recomendación mínima de tres datos para análisis robusto.
Se modifica la visualización de clases y colores en el software y se observan más puntos en la roseta.
Se introduce la conversión plano-vectorial y la creación de planos definidos manualmente dentro del software para simular fracturas.
Definición de planos y plantación de buzamientos en la sección (01:10:50)
Se crea un plano referencial denominado "plano uno" y se establece una estructura resultante de la toma de datos.
El proceso para ingresar buzamientos: ejemplo ingreso de buzamiento de 50 grados y cómo se planta la dirección en la sección.
Se muestra cómo amarrar el mapeo con la dirección norte mediante rotación y la creación de una línea que representa la orientación real en planta.

Ejemplos prácticos de identificación de cuñas y escenarios de riesgo (01:14:18)

- Análisis de polos, dirección general y generación de zonas de riesgo (01:15:28)
  - Se determina un buzamiento general (por ejemplo dip 72 y direction 298) y se analiza su influencia en la generación de cuñas.
  - Se crea un escenario alternativo con buzamientos menores (por ejemplo 10 grados) y múltiples datos para simular más zonas de riesgo.
  - Al ingresar más planos se generan zonas donde se visualizan cuñas por cruce de estructuras, demostrando variabilidad del riesgo según datos.
- Interpretación de cuñas en campo y criterio de tres fracturas cerradas (01:17:47)
  - El instructor explica cómo en campo la presencia de tres fracturas que cierran puede indicar la existencia de una cuña.
  - Aclara que el ejemplo es modelado y que en campo se ha identificado de forma similar en labores reales.
  - Se enfatiza que la lectura de la roseta puede sugerir zonas acuñadas y la necesidad de mapear más datos reales para confirmar.
- Uso de Dips y Language para proyectar y analizar cuñas (01:19:57)
  - Se muestra cómo extraer datos de Dips y proyectarlos en otro software como Language (o 'LaNg' referido aquí) para análisis de cuñas.
  - Se indica que para iniciar en Sandwich 3.0 (u otro módulo) se requiere al menos una labor o sección para jalar una sección y generar cortes.
  - Se ejemplifica la creación de cortes de topografía y la posibilidad de importar DXF a AutoCAD para preparar la sección a analizar.

Integración con AutoCAD y preparación de secciones para análisis (01:33:15)

- Proceso para diseñar una labor, ajustar cota y guardar en DXF (01:33:15)
  - Se explica la necesidad de usar AutoCAD como base para secciones mineras y geomecánicas, con nociones básicas requeridas para profesionales.
  - Ejemplo práctico para dibujar polígonos de labor (por ejemplo una labor de 2.5 metros de ancho) y dejar la labor en cota cero antes de exportar.
  - Se describe cómo guardar el archivo en formato DWG y luego exportarlo o guardarlo como DXF para importar a software de análisis.
- Importación del DXF al software de análisis y generación de la geometría de la labor (01:39:15)
  - Se muestra el proceso de importar el DXF guardado en el software de análisis (por ejemplo Angus o Language) y verificar que la labor se encuentre en cota cero.
  - Se verifica la representación de la labor en el software y se prepara para alimentarlo con las fracturas mapeadas.
  - Se observa que la importación puede presentar problemas según la máquina, y se corrige guardando y reimportando correctamente.
- Alimentación de fracturas en el proyecto y visualización de polos importados (01:41:38)
  - Se importan los datos de mapeo (por ejemplo pares de valores como 32 65 10 25 y 72 75 10 25) y se visualizan automáticamente en la sección.
  - Se revisan las orientaciones y propiedades generales de los planos importados para preparar análisis posteriores.
  - Se confirma que los datos aparecen correctamente y se procede a la combinación y evaluación de las estructuras.

Evaluación de cuñas, factores de seguridad y aplicación de sostenimiento (01:43:03)

- Identificación de cuñas y cálculo del factor de seguridad en combinaciones (01:43:03)
  - Al abrir la cuña detectada, el software muestra el factor de estabilidad para esa cuña (por ejemplo valor 13, superior a 1.5).
  - Se revisan todas las combinaciones posibles y se determina cuáles generan cuñas inestables o estables según el factor de seguridad.
  - Algunas combinaciones muestran bloques sueltos con factores de seguridad bajos y requieren medidas de intervención.
- Aplicación de sostenimiento (split sets, anclajes) y su efecto en estabilidad (01:45:48)
  - Se modela el sostenimiento seleccionando propiedades como longitud, espaciado y sección transversal (por ejemplo longitud 1.5 m, espaciado 1.2 m, transversal 0.5 m).
  - Al agregar elementos de sostenimiento (split sets), el software recalcula y muestra aumento significativo en el factor de estabilidad.
  - Se ejemplifica con incrementos de factor de seguridad que pasan de valores cercanos a cero a valores muy elevados tras la aplicación de sostenimiento adecuado.
- Opciones de soporte alternativo y cuantificación del efecto (01:50:15)
  - Se analizan variantes de soporte como mayor longitud, diferente espaciamiento o uso de paneles/cloides con toneladas por pie para mejorar estabilidad.
  - Se observa que al añadir soportes (por ejemplo paneles, madera o cables) el factor de estabilidad se incrementa drásticamente, a veces por órdenes de magnitud.
  - El software proporciona cantidades, espaciamientos y recomendaciones según los datos introducidos y la planta de la labor.

Recomendaciones sobre software, entrega de materiales y cierre de la clase (01:52:33)

Sugerencias sobre versiones de software y paquete a distribuir a alumnos (01:52:33)

- El instructor propone compartir los programas (Dips, Language, Slide, Angus, etc.) en versión portable o comprimida para prácticas, indicando tamaños aproximados.
- Se señala que algunas versiones son antiguas pero suficientes para aprender, y que versiones más avanzadas (como RC2) ofrecen más comandos y capacidades.
- Se ofrece la posibilidad de enviar datasets y archivos de ejemplo por correo para que los alumnos practiquen y realicen ejercicios guiados.

Entrega de materiales, informes modelo y propuesta de ejercicios prácticos (01:53:47)

- Se plantea enviar un esqueleto de informe geomecánico que incluya identificación, plano, propiedades, modelos tensionales y secciones para ayudar a la elaboración de trabajos.
- Se acuerda realizar en la siguiente clase un ejercicio práctico de una hora para practicar Dips y Language con los archivos proporcionados.
- Se solicita a los alumnos que envíen un correo para recibir las carpetas comprimidas con los archivos y los insumos necesarios.

Clausura, dudas finales y propuesta de futuras sesiones (01:56:32)

- El docente ofrece realizar una sesión rápida sobre RC2 en la siguiente clase y abordar caracterización del macizo rocoso y comportamiento del terreno.
- Se responden preguntas finales sobre uso del software, instalación (se indica que algunos programas son portables y no requieren instalación) y se acuerda compartir material.
- Se cierra con la proyección de un video sobre fotografía de estabilidad y la intención de mostrar ejemplos de informes previos para finalizar la clase (cierre cercano al final del material).

Introducción y organización de materiales (02:00:04)

- Presentación del informe y tipos de roca, propuesta de siguiente clase práctica con software (02:00:04)
  - Se menciona un informe y registros de golpes, señalando la importancia de identificar tipos de roca antes de la siguiente sesión práctica con software específico que el docente enviará.
  - El docente propone trabajar con un software que facilitará análisis más técnicos, indicando que enviará los archivos y que la próxima clase será más técnica y práctica con doble clic en el programa.
  - Se consulta la conformidad de los asistentes respecto al cambio a una clase más técnica, y los alumnos expresan acuerdo general con la propuesta.
- Organización de carpetas y apertura de archivos del proyecto (02:01:31)
  - El docente explica la necesidad de mantener un orden de trabajo y recomienda crear una carpeta exclusiva para los archivos del informe y las secciones del proyecto.
  - Se demuestra el proceso de abrir y cargar un archivo de corte y cuña en el software, mostrando los datos guardados en la sesión previa.
  - Se enfatiza la importancia de mantener una estructura de carpetas clara para facilitar la importación y análisis posterior de datos.
- Ejemplo práctico de carga de cuña e inspección visual inicial (02:02:01)
  - Se importa una cuña de intersección y se visualizan los datos asociados; el docente confirma la aparición de la cuña número seis en la vista del modelo.
  - Se realiza una inspección visual para identificar la posible ubicación de caída de la cuña dentro de la labor, señalando zonas críticas en la corona de la excavación.
  - Se anotan observaciones preliminares sobre condiciones como agua o panizo que podrían afectar la estabilidad y la necesidad de verificación.

Análisis de estabilidad de la cuña y medidas de refuerzo propuestas (02:02:36)

Evaluación del factor de estabilidad y localización del bloque peligroso (02:02:36)

- Se indica que la cuña identificada tiene un factor de estabilidad de 4,6, considerado estable en la evaluación inicial, aunque se reconoce la existencia de riesgos potenciales.
- Se determina que de las cuatro cuñas detectadas, una en la corona resulta la más peligrosa por su posición y necesidad de atención.
- Se señala la posibilidad de fallas adicionales debido a agua o grietas, resaltando la importancia de medidas preventivas.

Explicación del vacío resultante y la necesidad de reponer material en la corona (02:03:06)

- Se explica que la extracción de la cuña dejaría un vacío en la corona que requerirá reposición de material para evitar agravamiento de la inestabilidad.
- Se describe la intervención necesaria desde el corte hacia la corona, indicando que se debe rellenar y consolidar esa zona para eliminar el vacío.
- Se plantea la opción de realizar choqueteo (barrido o golpeo) y la colocación de pernos o elementos de anclaje para asegurar la zona intervenida.

Propuesta de sostenimiento mediante pernos helicoidales y espaciamiento (02:03:51)

- Tras calcular un factor de estabilidad inicial, se propone reforzar la cuña con sostenimiento, empleando pernos helicoidales en configuración específica.
- Se diseña un set de sostenimiento de siete por tres (7x3) equivalente a 2,1 metros según el docente, con pernos helicoidales para asegurar la cuña.
- Se elige un espaciamiento de 50 centímetros para coser la cuña, buscando incrementar la estabilidad de manera efectiva.

Implementación del refuerzo y resultados del análisis posterior (02:04:02)

- Configuración de los pernos, longitudes y orientación recomendada (02:04:02)
  - El docente ajusta el set de pernos a parámetros prácticos, indicando la longitud aproximada en metros y la conversión desde pies a centímetros cuando aplica.
  - Se recomienda colocar pernos perpendiculares al estrato (astial) y, en algunos casos, considerar ángulos alternativos según la geometría.
  - Se discute la necesidad de cocer (coser) la cuña con el sostenimiento desde la corona hacia el corte para lograr continuidad y anclaje adecuado.
- Cálculo del incremento del factor de estabilidad tras refuerzo (02:05:23)
  - Tras implementar el patrón de pernos con espaciamiento de 50 centímetros, el factor de estabilidad de la cuña aumenta significativamente hasta 13,29.
  - Se concluye que con esta medida la cuña queda estable y que la probabilidad de caída a corto y mediano plazo disminuye notablemente.
  - Se menciona que aun así pueden presentarse efectos futuros por agua o nuevas grietas, pero que la malla y el cosido brindan protección efectiva.
- Ajustes adicionales de espaciamiento y verificación de resultados (02:05:51)
  - Se revisa el espaciamiento elegido inicialmente (un metro en algunos elementos) y se ajusta a metros y centímetros según la necesidad del diseño.
  - Se agregan pernos adicionales y refuerzos en distintos frentes de la cuña para alcanzar factores de seguridad mayores a 10 en las zonas críticas.
  - Se verifica en pantalla cómo los cambios afectan la estabilidad y se confirma que las zonas intervenidas alcanzan factores de seguridad superiores a los umbrales deseados.

Métodos de análisis, convergencia y uso de instrumentos de medida (02:08:19)

Relación con el temario: métodos de análisis límite y factores de estabilidad (02:08:19)

- El docente recuerda que el contenido práctico se alinea con el temario del curso, que incluye métodos de análisis en límites numéricos y cálculo de factores de estabilidad.
- Se propone que la siguiente sesión incluya caracterización de influencia y una hora práctica con software para complementar los métodos teóricos.
- Los alumnos muestran interés por dedicar tiempo a la práctica con el software como complemento del contenido teórico.

Concepto de convergencia y su importancia en labores mineras (02:08:45)

- Se define convergencia como la tendencia de una labor a cerrarse por la explotación y por movimientos asociados a fallas y retiro de mineral.
- Se explica que la convergencia implica desplazamientos medibles en el tiempo que pueden indicar inestabilidades crecientes si no se controlan.
- Se resalta la necesidad de monitoreo continuo para detectar y mitigar procesos de convergencia antes de que afecten la seguridad.

Uso de extensómetros e importación de datos para monitoreo (02:09:35)

- Se menciona el extensómetro como instrumento que permite medir convergencia y movimientos mediante una base de datos asociada al equipo.
- El docente intenta importar datos de ejemplo al software para demostrar el flujo de trabajo de monitoreo, aunque decide crear un ejemplo desde cero para la demostración.
- Se indica que se importan secciones y perfiles topográficos al software, y que se pueden construir análisis propios similares a los realizados con dips y otros programas.

Materiales adicionales, coordinación y cierre de la sesión (02:11:16)

Envío de PDF y materiales de referencia a los alumnos (02:11:16)

- El docente anuncia un PDF sobre factores de debilidad que considera muy útil para los estudiantes y se compromete a compartirlo.
- La monitora solicita que los materiales se envíen por WhatsApp y confirma la recepción del software y documentos cuando llegan.
- Se acuerda que la monitora distribuirá el PDF y el software entre los alumnos para su consulta y práctica posterior.

Coordinación para próximas sesiones y entrega de carpetas de trabajo (02:12:30)

- Se coordina el envío de carpetas del software Roxanne y otros archivos necesarios para las prácticas, con comunicación entre el docente, la monitora y el técnico.
- El docente y la monitora acuerdan comunicarse con administración para fijar la fecha de la próxima clase práctica según disponibilidad.
- Se confirma que el docente puede ausentarse en la fecha prevista y se plantea la posibilidad de reagendar la clase al domingo si fuera necesario.

Cierre de la clase, agradecimientos y anuncios finales (02:14:07)

- El docente agradece la participación y expresa que las futuras clases serán más técnicas, reiterando el envío de materiales y el acompañamiento por parte de la monitora.
- La monitora comunica que compartirá el enlace de asistencia y los canales de consulta para dudas sobre los diplomados o aspectos administrativos.
- Se da por concluida la sesión con agradecimientos y despedidas, indicando que se enviarán los enlaces y documentos de soporte a los participantes.